

Curso(s): Ciência da Computação / Eng.de Software (2026/2S)

Disciplina: **Inteligência de Negócio** (7º semestre)

Professor: **Bruno Miranda** (bruno.miranda@idp.edu.br)



Semana 5: *O processo de descoberta da informação*

Setembro de 2026

Primeiros passos trabalhando com Data analytics

- Definição de Data Analytics
- Formatos de arquivos
- Transformação de dados
- Microsoft Power BI

Primeiros passos trabalhando com Data analytics

Definição de Data Analytics

- A análise de dados é o processo de examinar dados brutos para encontrar tendências, tirar conclusões e apoiar a tomada de decisões, usando técnicas como estatística e aprendizado de máquina para transformar conjuntos de dados complexos em insights acionáveis para empresas e organizações, visando melhorar o desempenho e a estratégia.
- Envolve as seguintes etapas
 - Coleta
 - Limpeza
 - Transformação
 - Análise de dados

Primeiros passos trabalhando com Data analytics

Definição de Data Analytics

- Envolve os seguintes métodos (conforme já vimos)
 - Descritivos (o que aconteceu)
 - Diagnósticos (por que aconteceu)
 - Preditivos (o que acontecerá)
 - Prescritivos (o que fazer)



Primeiros passos trabalhando com Data analytics

Formato de arquivos XLSX

- Possui formatação que ajuda (os analistas) a interpretar rapidamente os dados.
- Possibilidade de aplicar regras, filtros, formatações condicionais, etc.

dataset_correcoes_avaliacoes .xlsx

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Ajuda

100% 123 Padrã... 10 B I A

A1

id

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	id	nr_matricula	soma_aa_bimestre1	ponto_extra	nota_prova_p1	nota_bimestre1	soma_aa_bimestre2	nota_prova_p2	nota_bimestre2	nota_final	nota_prova_p3	total_faltas	aluno_matriculado
2	1	2312130009	1,25		4,25	5,5	2	5	7,00	6,40		10	Sim
3	2	2312130055	2		6,25	8,25	1,5	6	7,50	7,80		0	Sim
4	3	2312130148	2,5		3,75	6,25	1	5	6,00	6,10		12	Sim
5	4	2312130192	2,5		3,75	6,25	2	6,5	8,50	7,60		4	Sim
6	5	2312130019	1,25		2,25	3,5	1	3	4,00	3,80	6	18	Sim
7	6	2312130095	2,25		4,25	6,5	0	5,5	5,50	5,90		2	Sim
8	7	2312130031	2,5		6	8,5	2	4,5	6,50	7,30		4	Sim
9	8	2312130068	2,25		6,25	8,5	2	5	7,00	7,60		4	Sim
10	9	2312130156	2,25		3,25	5,5	2	4,5	6,50	6,10		4	Sim
11	10	2312130103	1		6	7	2	5	7,00	7,00		2	Sim
12	11	2212082043	1,75		6	7,75	1	5	6,00	6,70		6	Sim
13	12	2012130039	0,25		5,25	5,5	0,5	3,5	4,00	4,60	5	12	Sim

Primeiros passos trabalhando com Data analytics

Formato de arquivos CSV

- Arquivos CSV (Comma Separated Values, ou Valores Separados por Vírgulas) são arquivos de texto simples que armazenam dados tabulares (em linhas e colunas), usando vírgulas (ou outro delimitador) para separar os valores de cada variável.
- Facilita a troca de dados entre diferentes programas como planilhas (Excel) e bancos de dados.
- É ideal para exportar e importar informações estruturadas, como registros de um banco de dados.
- Em termos de compatibilidade, esse formato funciona com quase todos os programas de planilhas (Excel, Google Sheets), bancos de dados e sistemas de gestão.

Primeiros passos trabalhando com Data analytics

Formato de arquivos CSV

- Formato de texto: É um arquivo de texto puro, sem formatação complexa (negrito, cores, etc.), o que o torna leve e universal.

```
id,nr_matricula,soma_aa_bimestre1,ponto_extra,nota_prova_p1,nota_bimestre1,soma_aa_bimestre2,nota_prova_p2,nota_bimestre2,nota_final,nota_prova_p3,total_faltas,aluno_matriculado
1,2312130009,"1,25",,"4,25","5,5",2,5,"7,00","6,40",,10,Sim
2,2312130055,2,,,"6,25","8,25","1,5",6,"7,50","7,80",,0,Sim
3,2312130148,"2,5",,"3,75","6,25",1,5,"6,00","6,10",,12,Sim
4,2312130192,"2,5",,"3,75","6,25",2,"6,5","8,50","7,60",,4,Sim
5,2312130019,"1,25",,"2,25","3,5",1,3,"4,00","3,80",6,18,Sim
6,2312130095,"2,25",,"4,25","6,5",0,"5,5","5,50","5,90",,2,Sim
7,2312130031,"2,5",,6,"8,5",2,"4,5","6,50","7,30",,4,Sim
8,2312130068,"2,25",,"6,25","8,5",2,5,"7,00","7,60",,4,Sim
9,2312130156,"2,25",,"3,25","5,5",2,"4,5","6,50","6,10",,4,Sim
10,2312130103,1,,6,7,2,5,"7,00","7,00",,2,Sim
11,2212082043,"1,75",,6,"7,75",1,5,"6,00","6,70",,6,Sim
12,2012130039,"0,25",,"5,25","5,5",0,5,"3,5","4,00","4,60",5,12,Sim
13,2312130221,"2,5",,"6,25","8,75",2,"6,5","8,50","8,60",,0,Sim
```

Primeiros passos trabalhando com Data analytics

Formato de arquivos JSON

- É um formato de Dados.
- Não é uma linguagem de programação, mas uma forma padronizada de organizar dados, derivada do JavaScript, mas independente de linguagem.
- Baixo consumo de memória.
- Simples de analisar.
- Ideal para a web devido ao seu tamanho reduzido e sintaxe clara, facilitando o intercâmbio de dados.

Primeiros passos trabalhando com Data analytics

Formato de arquivos JSON

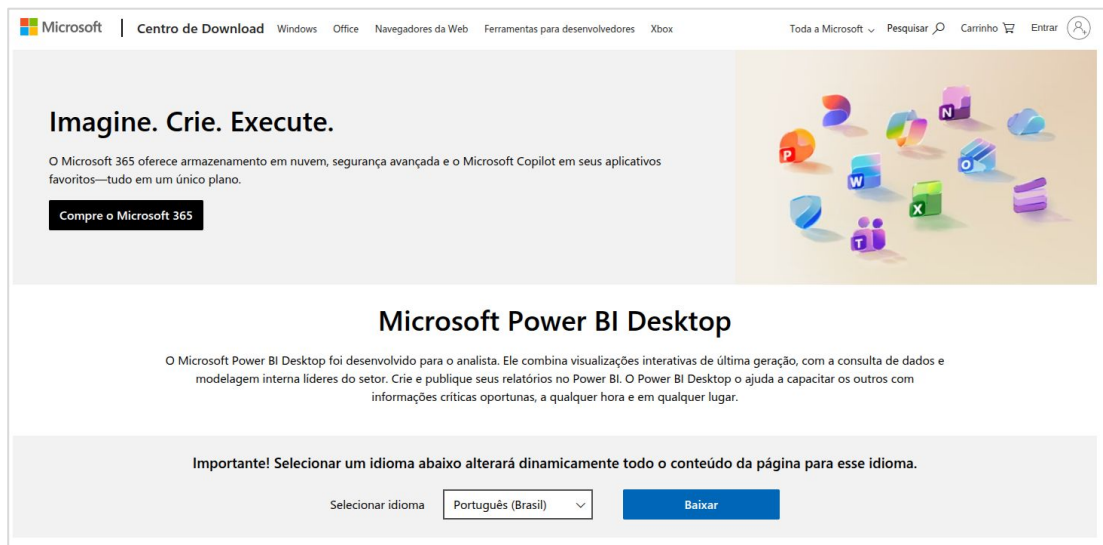
- Pares Chave-Valor: os dados são armazenados como **"chave": valor**.
- Tipos de Dados: Suporta strings (entre aspas), números, booleanos (true/false), null, arrays (listas entre []) e objetos (conjuntos de pares entre {}).
- Estrutura: Objetos podem conter outros objetos e arrays, criando estruturas de dados complexas e aninhadas

```
1  [
2  {
3    "id": 1,
4    "nr_matricula": 2312130009,
5    "soma_aa_bimestre1": "1,25",
6    "ponto_extra": "",
7    "nota_prova_p1": "4,25",
8    "nota_bimestre1": "5,5",
9    "soma_aa_bimestre2": "2",
10   "nota_prova_p2": "5",
11   "nota_bimestre2": "7,00",
12   "nota_final": "6,40",
13   "nota_prova_p3": null,
14   "total_faltas": 10,
15   "aluno_matriculado": "Sim"
16 },
17 {
18   "id": 2,
19   "nr_matricula": 2312130055,
20   "soma_aa_bimestre1": "2",
21   "ponto_extra": "",
22   "nota_prova_p1": "6,25",
23   "nota_bimestre1": "8,25",
24   "soma_aa_bimestre2": "1,5",
25   "nota_prova_p2": "6",
26   "nota_bimestre2": "7,50",
27   "nota_final": "7,80",
28   "nota_prova_p3": null,
29   "total_faltas": 0,
30   "aluno_matriculado": "Sim"
31 }
```


Primeiros passos trabalhando com Data analytics

Microsoft Power BI

- Vamos instalar o software a nossa máquina?



The screenshot shows the Microsoft download center page for Power BI Desktop. The header includes the Microsoft logo and navigation links: Centro de Download, Windows, Office, Navegadores da Web, Ferramentas para desenvolvedores, and Xbox. On the right, there are links for 'Toda a Microsoft', 'Pesquisar', 'Carrinho', and 'Entrar'. The main content area features the headline 'Imagine. Crie. Execute.' followed by a description of Microsoft 365 and a 'Compre o Microsoft 365' button. To the right is an illustration of various Microsoft Office icons. Below this, the section is titled 'Microsoft Power BI Desktop' with a detailed description of the software. At the bottom, there is a language selection prompt: 'Importante! Selecionar um idioma abaixo alterará dinamicamente todo o conteúdo da página para esse idioma.' with a dropdown menu set to 'Português (Brasil)' and a 'Baixar' button.

Microsoft | Centro de Download Windows Office Navegadores da Web Ferramentas para desenvolvedores Xbox

Toda a Microsoft Pesquisar Carrinho Entrar

Imagine. Crie. Execute.

O Microsoft 365 oferece armazenamento em nuvem, segurança avançada e o Microsoft Copilot em seus aplicativos favoritos—tudo em um único plano.

[Compre o Microsoft 365](#)

Microsoft Power BI Desktop

O Microsoft Power BI Desktop foi desenvolvido para o analista. Ele combina visualizações interativas de última geração, com a consulta de dados e modelagem interna líderes do setor. Crie e publique seus relatórios no Power BI. O Power BI Desktop o ajuda a capacitar os outros com informações críticas oportunas, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Importante! Selecionar um idioma abaixo alterará dinamicamente todo o conteúdo da página para esse idioma.

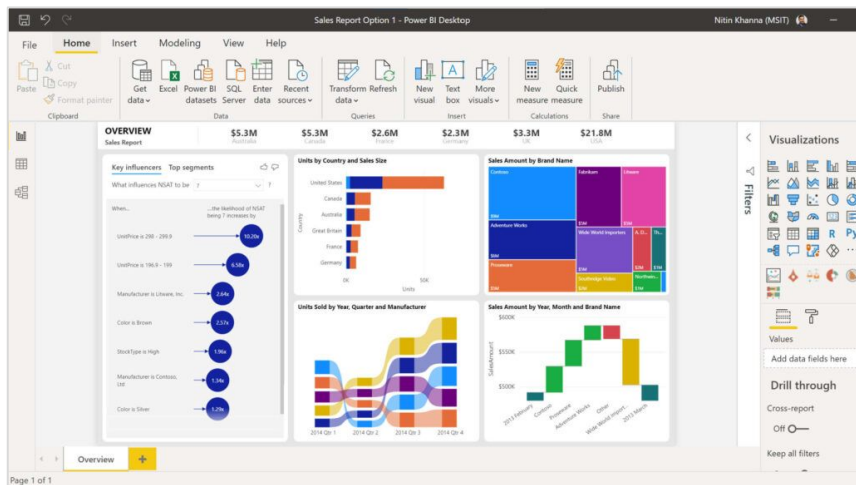
Selecionar idioma Português (Brasil) [Baixar](#)

Intervalo!

- Pausa para o café: 30 minutos



DataLab 3-B1



- **DataLab 3-B1** - Explorando dados com o Power BI - Estudo de caso: Análise de desempenho de uma turma de graduação

DataLab 3-B1 - Explorando dados com o Power BI

Análise 1: Indicadores de Desempenho

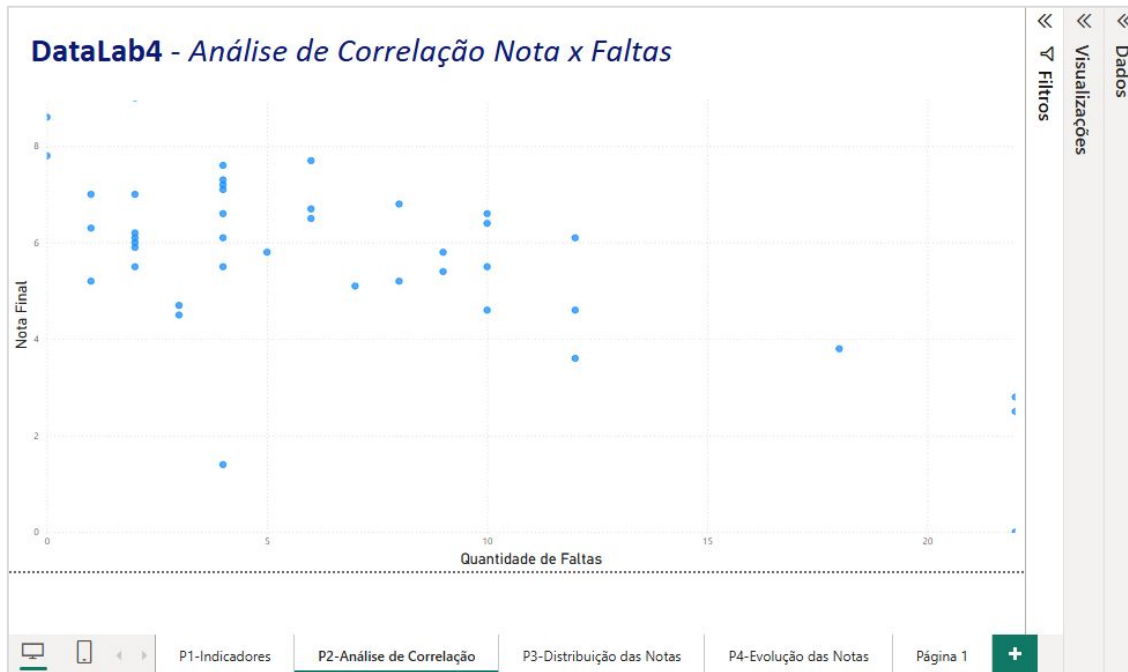
- Inserir 3 objetos do tipo cartão para as variáveis: id, nota_final, total_faltas.
- Inserir caixa de texto para o título.
- Inserir o logo da instituição.



DataLab 3-B1 - Explorando dados com o Power BI

Análise 2: Análise de Correlação Nota x Faltas

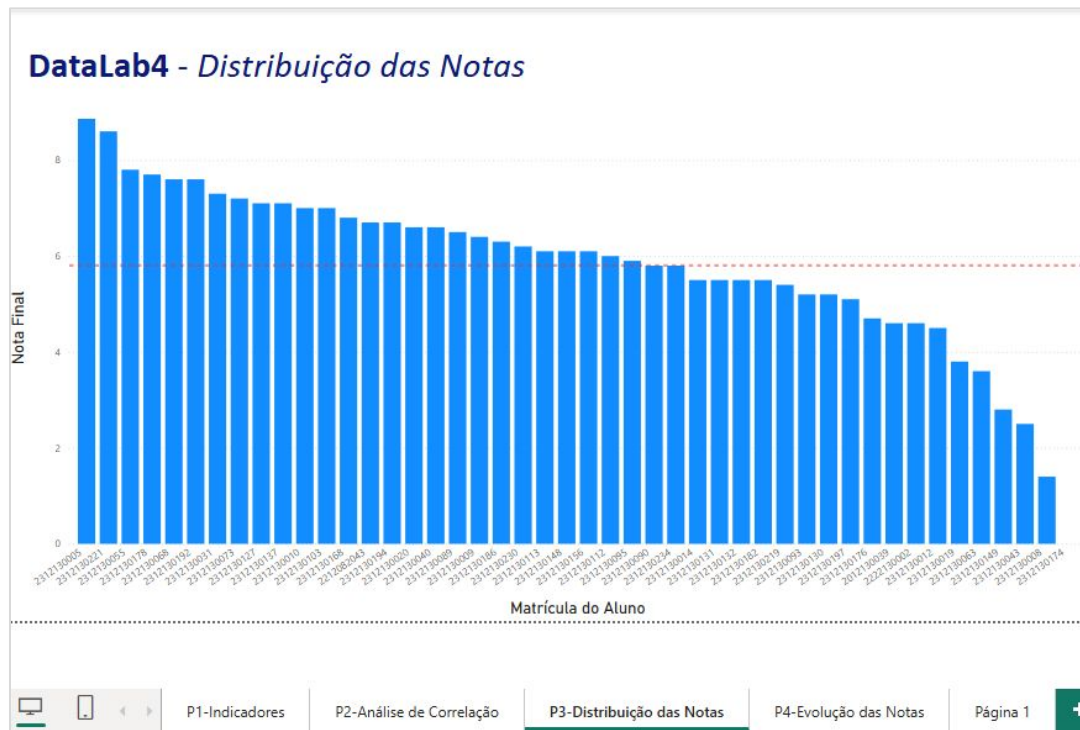
- Inserir um gráfico de Dispersão com a variável X (total_faltas) e a variável Y (nota_final).
- Inserir caixa de texto para o título.
- Inserir o logo da instituição.



DataLab 3-B1 - Explorando dados com o Power BI

Análise 3: Distribuição das Notas

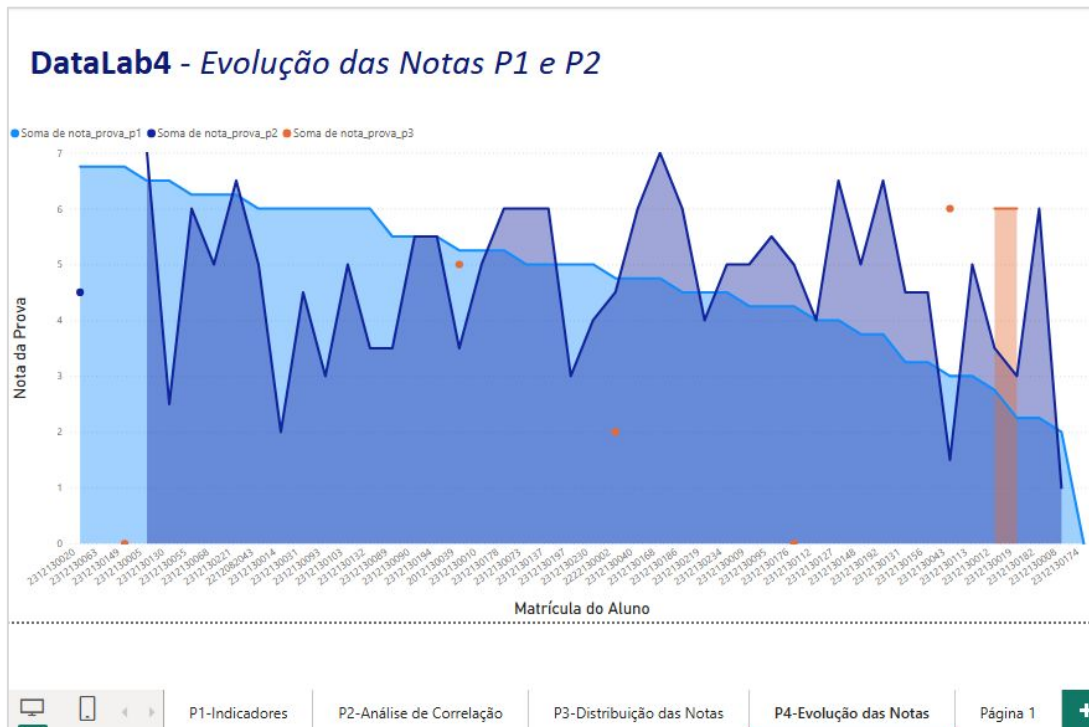
- Inserir um gráfico de Colunas Clusterizado com a variável X (nr_matricula) e a variável Y (nota_final).
- Inserir uma linha de média da série.
- Inserir caixa de texto para o título.
- Inserir o logo da instituição.



DataLab 3-B1 - Explorando dados com o Power BI

Análise 4: Evolução das Notas P1 e P2

- Inserir um gráfico de Área com a variável X (nr_matricula) e a variável Y (nota_prova_p1, nota_prova_p2, nota_prova_p3).
- Inserir caixa de texto para o título.
- Inserir o logo da instituição.



DataLab 4-B1

- A sua tarefa é utilizar os conhecimentos de **Data Analytics** explorados no **DataLab 3-B1** (*Explorando dados com o Power BI*), com uma série histórica escolhida no portal do **World Bank Open Data** (<https://data.worldbank.org>).
 - Priorize uma série histórica do seu interesse e do seu conhecimento.
 - Indique o link da sua fonte de dados.
 - Desenvolvam 3 gráficos da série histórica escolhida.
 - Explique o movimento encontrado na série observada.
 - Utilize o Template do Aluno para fazer a sua entrega em pdf.

Bibliografia

CARVALHO, André Carlos Ponce De Leon Ferreira De. Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações. RIO DE JANEIRO, RJ: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 2024.

FÁVERO, Luiz Paulo. Manual De Análise De Dados - Estatística E Machine Learning Com Excel®, Spss®, Stata®, R® E Python®. 2. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Grupo Gen, 2024.

Foster Provost e Tom Fawcett. Data Science Para Negócios. Porto Alegre: Alta Books.

Ramesh Sharda, Dursun Dellen e Efraim Turban. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. Porto Alegre: Bookman.

Obrigado! Dúvidas?

Prof. Bruno Miranda

bruno.miranda@idp.edu.br

<http://www.linkedin.com/in/prof-bruno-miranda>

